

La opción que más te recomiendo es una torre de ingeniería de papel en dos ciclos. Los materiales son habituales en un centro y las uniones no vienen resueltas.

He dejado la propuesta completa en:

/mnt/compartido/Hlanz/Programacion/Curso 2026-2027/hitos/h0-torre-papel-scrum/13-materiales-alternativos-torre-scrum.md

No he cambiado todavía las reglas de S204.

Kit recomendado por equipo

Para equipos de tres o cuatro personas:

Material	Cantidad	Posible procedencia
Papel A4 reutilizado por una cara	10 hojas	Secretaría, departamentos, fotocopidora
Cartulina usada o carpeta de cartulina	1 hoja A4	Plástica, Tecnología, reprografía
Clips de oficina medianos	6	Secretaría o conserjería
Gomas elásticas	4	Material de oficina
Cordel de algodón	100 cm	Tecnología, Plástica o almacén
Folio de planificación	1	Aula

Herramientas compartidas que no pueden formar parte de la torre:

- tijeras;
- regla;
- lápiz;
- perforadora de papel;
- cinta métrica;
- cronómetro.

La perforadora resulta especialmente interesante: facilita el uso del cordel, pero el equipo debe decidir dónde perforar, cómo anudar y cómo transmitir la carga.

Material para comprobar la resistencia

Usaría el mismo objeto para todos:

- una goma de borrar de entre 40 y 60 gramos;
- una bolsa reutilizable con 50 gramos de arandelas;
- un paquete pequeño de notas adhesivas;
- o una pesa de laboratorio de 50 gramos.

La carga debe colocarse en la parte más alta y mantenerse durante 60 segundos.

Cómo utilizar los materiales

Ciclo 1: papel sin conectores

Entregar solamente:

- 6 hojas A4;
- tijeras;

- regla.

No se permite:

- cinta;
- pegamento;
- clips;
- grapas;
- gomas;
- cordel.

Esto obliga a experimentar con:

- plegado;
- tubos de papel;
- perfiles triangulares;
- pestañas;
- ranuras;
- encajes;
- bases anchas;
- distribución de la carga.

Ciclo 2: conectores limitados

Después de probar la primera torre, se desbloquean:

- las 4 hojas restantes;
- una cartulina;
- 6 clips;
- 4 gomas;
- 100 cm de cordel;
- perforadora compartida.

Antes de recibirlos, el equipo debe completar:

text

Problema observado

→ material solicitado

→ cambio previsto

→ resultado que esperamos comprobar

Así, los conectores no se utilizan para “poner más cosas”, sino para solucionar un fallo observado.

Reglas recomendadas

1. La torre debe ser autoportante.
2. No puede fijarse al mobiliario, paredes, suelo o techo.
3. La base debe caber en un cuadrado de 25 × 25 cm.
4. La carga se coloca en el punto más alto capaz de sostenerla.
5. Debe mantener la carga durante 60 segundos.
6. La altura se mide con la carga colocada.
7. Solo pueden incorporarse los materiales entregados.
8. Las herramientas no pueden formar parte de la estructura.
9. Los recortes siguen contando como material consumido.
10. No se puede intercambiar material entre equipos.
11. La altura no es el único criterio de éxito.

12. La actividad no sirve para calificar HADA ni clasificar personas.

Alternativas según el material disponible

1. Cartón, ranuras y tirantes

Por equipo:

- 12 tiras de cartón ondulado;
- 4 cuadrados de cartón;
- 120 cm de cordel;
- 4 gomas;
- 4 clips;
- tijeras y perforadora.

Obliga a pensar en:

- dirección de las ondas;
- encajes;
- tirantes;
- triangulación;
- uniones entre elementos planos.

Las piezas no deben entregarse ya ranuradas.

2. Periódico y uniones limitadas

Por equipo:

- 6 hojas dobles de periódico;
- 6 gomas;
- 8 clips;
- 100 cm de cordel.

Obliga a decidir entre:

- tubos largos o gruesos;
- pilares o triangulación;
- compresión o arriostramiento;
- concentrar o repartir los conectores.

3. Carpetas, sobres y fichas

Por equipo:

- 2 carpetas de cartulina usadas;
- 6 sobres usados;
- 12 fichas de cartulina;
- 6 clips;
- 4 gomas;
- 100 cm de cordel.

El alumnado debe transformar elementos planos, crear perfiles y resolver uniones entre piezas diferentes.

Para evitar el apilamiento directo, exigiría:

- tres niveles estructurales;
- y un espacio vacío visible bajo la plataforma superior.

4. Material reciclado heterogéneo

Por equipo:

- una bandeja pequeña de cartón;
- 2 tubos de cartón;
- 4 tiras de cartón;
- 4 hojas A4;
- 4 clips;
- 4 gomas;
- 100 cm de cordel.

Es importante preparar lotes equivalentes. Si un equipo recibe materiales claramente mejores, la actividad termina midiendo la suerte y no el diseño.

5. Papel sin conectores

Por equipo:

- 12 hojas A4;
- una cartulina;
- tijeras;
- regla.

Solo se puede:

- cortar;
- plegar;
- enrollar;
- encajar;
- entrelazar;
- crear pestañas y ranuras.

Es la opción más exigente y económica, pero puede necesitar adaptaciones para alumnado con dificultades motrices.

Materiales que evitaría

- palillos o brochetas con celofán;
- pajitas con cinta ilimitada;
- LEGO, K'NEX o Mecano;
- vasos simplemente apilables;
- tubos de cartón idénticos en gran cantidad;
- cinta o pegamento sin límite;
- pegamento termofusible;
- cúteres;
- espaguetis con nubes o plastilina;
- materiales distintos para cada equipo.

En todos esos casos, la unión ya viene prácticamente resuelta, se introduce un riesgo innecesario o el resultado depende demasiado del material recibido.

Recomendación final

Aplicaría esta secuencia:

text

Ciclo 1: papel sin conectores.

Prueba 1: observar y explicar el fallo.

Review y retrospectiva breve.

Ciclo 2: conectores limitados para resolver ese fallo.

Prueba 2: comparar resultados.

Es la variante que mejor conecta la construcción con Scrum: el segundo ciclo no consiste en empezar de nuevo, si no en inspeccionar, decidir y adaptar a partir de una evidencia real.